小六下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜學生題目卷｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。主要範圍01–08課100分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：01–08課：100分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

主要範圍：01–08課（100分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

水平輕質剛桿只有一個理想支點。負載作用點和施力點都在支點右側，負載向下、施力也向下；其他使桿轉動的外力忽略，但支點提供支持。兩點離支點都不是零；沒有給力值。

（1）兩個向下力使桿繞支點的轉動方向相同還是相反？（4分）

（2）只把向下施力點移得更遠，能否使兩個轉動作用互相平衡？判斷1分、用方向解釋3分。（4分）

（3）若保留施力點在右側，應將施力改向哪裡，才有可能對抗負載？方向2分；是否僅改方向就保證任何力值都平衡？判斷2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

一個理想輪軸的輪半徑9公分、軸半徑3公分，輪軸固定一起轉，摩擦忽略。這次由小軸輸入、在大輪邊輸出，兩力沿各自切線且轉動作用相反。已核對平衡卡為小軸輸入12 N、大輪邊負載4 N。

（1）同轉四分之一圈，大輪邊走的路程是小軸邊的幾倍？（4分）
（2）本次輸入力比負載力大還是小？判斷2分；是否可說凡輪軸都省「輸入力」？判斷2分。（4分）
（3）若把12 N輸入卡說成「一定是大輪邊輸入」，漏看了什麼題內條件？（4分）

03　（12分）

紙上三個外齒輪A、B、C依序直接嚙合，每個只有一輪一軸，無同軸複合輪，軸固定、齒距相容、無滑動。A有20齒，C有20齒。圖紙先給B為10齒，修訂時改成30齒並調整軸距使其正常嚙合；其他條件不變。同一側觀看，A順時針轉3圈。

（1）B改大前後，C與A各為同向還是反向？兩種版本各2分。（4分）
（2）B改為30齒後，C同時間轉幾圈？用首末通過齒數關係解釋，答案2分、理由2分。（4分）
（3）B的齒數雖改變，為何沒有再多一次反向？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（12分）

同一輛小車的兩趟完整記錄都沿直線同方向走16公尺，用8秒。甲另有可靠記錄說「測量區內保持等速」；乙只有全程路程和時間，未記中途。兩趟質量及觀察參考相同。

（1）甲、乙全程平均速率各多少公尺／秒？各2分。（4分）
（2）只用這些資料，能否確定第4秒兩車的瞬間速率相同？判斷1分、指出乙缺的資訊3分。（4分）
（3）「平均速率相同，所以第4秒動能相同」能確定嗎？判斷1分、連到上一小題的理由3分。（4分）

05　（14分）

大系統包含馬達與轉盤，不含房間。指定時段外界向馬達輸入80 J。馬達把50 J傳給系統內轉盤，另向房間傳熱30 J；馬達儲能不變。轉盤在這50 J中留下20 J為儲能增加，另向房間傳出30 J。其他出入忽略。

（1）馬達傳給轉盤的50 J，有沒有穿過「馬達＋轉盤」大系統外邊界？判斷1分，理由3分。（4分）
（2）大系統向房間輸出合計多少J，儲能增加多少J？各3分。（6分）
（3）有人算80 J輸入卻有50＋30＋30＝110 J輸出。指出哪一筆被誤當外部輸出，並說其實屬何種轉移。各2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06 （14分）

一天分早、晚兩個紙上供需區段，每段內時程與設備功率已核對可行。早段太陽能供8 kWh，當段需4 kWh，多餘4 kWh全存入原先為空、容量4 kWh的儲能設備。晚段太陽能供0、需4 kWh。設備每取出4 kWh儲能，只能向需求提供3 kWh，其餘轉為散到周圍的熱；無其他來源。

（1）晚段實際能供需求多少、尚缺多少kWh？各2分。（4分）

（2）早晚太陽能總供應與總需求都是8 kWh，為何仍有缺口？指出未供到需求的能量去向3分，說明加總忽略了什麼3分。（6分）

（3）只換更大但仍從空開始的同型儲能設備，其他供需與轉換比例不變，能補這個缺口嗎？判斷1分、理由3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（12分）

兩塊紙上植物樣區的問題是「光照是否影響新葉數？」甲每天相同供水、光較強，三株各長2、3、4片新葉；乙光較弱，但每天水量只有甲的一半，三株各長1、2、3片。起始狀態、品種、土壤、溫度和觀察天數相同。

（1）甲、乙每株平均新葉數各多少片？各2分。（4分）
（2）平均數差能否單獨歸因於光照？判斷1分、指出另改的條件3分。（4分）
（3）只在紙上重寫計畫，如何修補供水條件，又保留原來的研究問題？固定條件2分、保留的變因2分。（4分）

08　（12分）

紙上食物圖說：「植物有機物可供植食動物；動物遺體可供分解者；植物落葉也可供分解者。」箭頭由有機物的來源指向利用其中能量的生物。有人漏畫落葉路徑，又畫「分解者→太陽」，說分解者把用過的能量送回太陽，循環利用。

（1）補出漏掉的一條能量箭頭。來源2分、接受者2分。（4分）
（2）「分解者→太陽」是否由這份資料支持？判斷1分、用能量去向說明理由3分。（4分）
（3）把「物質可再參與環境過程」等同「能量完全循環」對嗎？判斷1分，分開物質與能量的理由3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。